

高等数学应用案例：大气污染指数的影响因素

一个城市的大气污染指数 P 取决于两个因素，空气中固体废物的数量 x 和空气中有害气体的数量 y ，在某种情况下 $P = x^2 + 2xy + 4xh^2$ 。

试说明 $\left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{(a,b)}$, $\left. \frac{\partial P}{\partial y} \right|_{(a,b)}$ 的意义，并计算 $\left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{(10,5)}$, $\left. \frac{\partial P}{\partial y} \right|_{(10,5)}$ 当 x 增长 10% 或 y 增长 10% 时，用偏导数估算 P 的改变量。

解： $\left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{(a,b)}$ 的意义：如果空气中有害气体的数量 y 为一常数 b ，空气中固体废物的数量 x 是变化的，那么当 $x=a$ 有一个单位的改变时，大气污染指数 P 大约改变 $\left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{(a,b)}$ 个单位。

同样地，可以说明 $\left. \frac{\partial P}{\partial y} \right|_{(a,b)}$ 的意义。

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 2x + 2y + 4y^2, \frac{\partial P}{\partial y} = 2x + 8xy$$

$$\left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{(10,5)} = 20 + 10 + 100 = 130$$

$$\left. \frac{\partial P}{\partial y} \right|_{(10,5)} = 20 + 400 = 420$$

设空气中有害气体的量 $y=5$ ，且固定不变，当空气中固体废物的量 $x=10$ 时， P 对 x 的变化率等于 130。当 x 增长 10%，即 x 从 10 到 11， P 将增长大约 $130 \times 1 = 130$ 个单位(事实上， $P(10, 5) = 1200$ ， $P(11, 5) = 1331$ ， P 增长了 131 个单位)。

同样地，设空气中固体废物的量 $x=10$ 且固定不变，当空气中有害气体的量 $y=5$ 时， P 对 Y 的变化率等于 420。当 Y 增长 10%，即

Y 从 5 到 5.5, 增长 0.5 个单位时, P 大约增长 $420 \times 0.5 = 210$ 个单位(事实上, $P(10, 5) = 1200$, $P(10, 5.5) = 1420$, P 增长了 220 个单位)。

因此, 大气污染指数对有害气体增长 10% 比对固体废物增长 10% 更为敏感。